

Név: NEPTUN: Pont:

Jegy:

A számításelmélet alapjai 1 vizsga (2023.01.23.)

0-23: elégtelen(1), 24-32: elégséges(2), 33-41: közepes(3), 42-50: jó(4), 51-60: jeles(5)

1. Igaz vagy hamis? (Írjuk az $\checkmark$ =igaz, $\times$ =hamis betűk egyikét a négyzetekbe.) (20x1 pont)

☒ Minden L nyelvre $L^* \setminus \{\varepsilon\} = L^+$. Nyilvánvalóan, $L^+ = L^*$, ha $\varepsilon \in L$ és $L^+ = L^* - \{\varepsilon\}$ ha $\varepsilon \notin L$.

☒ Legyen V tetszőleges ábécé és $L_1, L_2, L_3 \subseteq V^*$. Ekkor $(L_1 \cup L_2)L_3 = L_1L_3 \cup L_2L_3$.

☒ Az $(ab)^{**}$ és az $(ab)^*$ reguláris kifejezések ugyanazt a nyelvet írják le.

☒ Minden lineáris grammatika által generált nyelv leírható reguláris kifejezéssel.

☒ Minden reguláris kifejezéssel leírható nyelv felismerhető veremautomatával.

☒ $G = (\{S, X\}, \{c, d\}, \{S \rightarrow cXS, S \rightarrow \varepsilon, XS \rightarrow Xdd, d \rightarrow cS, X \rightarrow cc\}, S)$ egy 0-típusú grammatika.

☒ Legyen $G = (N, T, P, S)$ tetszőleges környezetfüggetlen grammatika. Ha $S \rightarrow \varepsilon \in P$, akkor S nem szerepel G egyetlen szabályának jobboldalán se.

☒ Ha a $G = (N, T, P, S)$ grammatika minden egyes szabályának alakja $A \rightarrow aB, A \rightarrow a$, vagy $A \rightarrow \varepsilon$ ($A, B \in N, a \in T$) akkor G 3-as normálformájú.

a) $A \rightarrow uB$ vagy
b) $A \rightarrow u$ alakúak ($A, B \in N, u \in T^*$).

☒ Legyen $A = (Q, T, \delta, Q_0, F)$ tetszőleges nemdeterminisztikus véges automata. Ekkor megadható olyan A' veremautomata, amelyre $N(A') = L(A)$ teljesül.

☒ Az $\{uu^{-1} \mid u \in \{a, b, c\}^*, |u| \leq 100\}$ nyelv reguláris. nem 100%

☒ Tegyük fel, hogy egy $A = (Q, \{a, b\}, \delta, q_0, F)$ véges determinisztikus automatában az $r \notin F$ állapotra $\delta(r, a) = q$ és $\delta(r, b) = r$. Ekkor $L(A, r) = \{a\}L(A, q) \cup \{b\}L(A, r)$.

☒ A környezetfüggetlen grammatikák inaktív nemterminálisaiból nem vezethető le terminális szó.

☒ Ha az $A = (Q, T, \delta, q_0, F)$ véges determinisztikus automata minden $q, q' \in Q$ állapotaira q' elérhető q -ból, akkor A összefüggő.

Következmény $\mathcal{L}_2$ nem zárt a metszetre, komplementerre, különbségre, szimmetrikus differenciára.

☒ A környezetfüggetlen nyelvek osztálya zárt a komplementer műveletre nézve.

☒ Legyen $A = (Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F)$ tetszőleges veremautomata. Ekkor $L(A)$ 1-típusú nyelv.

☒ Legyen $A = (Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F)$ egy veremautomata. Legyen $(xy, r) \in \delta(z, q, \varepsilon)$, ekkor ezen átmenet alkalmazása után kapott konfigurációban a verem kettővel több betűt fog tartalmazni, mint az azt megelőző konfigurációban ($x, y, z \in Z, q, r \in Q$).

☒ Legyen $A = (Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F)$ tetszőleges veremautomata. Ekkor megadható olyan G 3-as normálformájú grammatika, amelyre $L(G) = L(A)$ teljesül.

sima automatára biztos igaz. veremre nem 100%

☒ Legyen $G = (N, T, P, S)$ egy tetszőleges környezetfüggetlen grammatika. Ekkor az $L(G)$ -beli szavak levezetési fáiban minden csúcsnak 0, 1 vagy 2 gyereke van.

☒ A Kis Bar-Hillel Lemma segítségével nyelveknek a reguláris nyelvek osztályába való tartozását lehet igazolni.

Tétel
Minden hossz-nemcsökkentő grammatika környezetfüggő nyelvet generál.

☒ A környezetfüggő grammatikák hossznemcsökkentő grammatikák is egyben.

2. Adjuk meg a választ! Indoklás nem kell.

(10x2 pont)

(a) $L = \{a^n b^m \mid n, m \geq 0\}$, $L^2 = \{a^n b^m a^k b^v \mid n, m, k, v \geq 0\}$

(b) Írjuk le reguláris kifejezéssel azon $\{0, 1\}$ ábécé feletti szavak nyelvét, amelyek tartalmaznak legalább egy 1-et.

$$(1+0)^*1(1+0)^*$$

(c) Legyen $G_1 = (\{A\}, \{a, b\}, \{A \rightarrow AbA \mid a\}, A)$ és $G_2 = (\{B\}, \{a, b\}, \{B \rightarrow BB \mid ab\}, B)$ két környezetfüggetlen grammatika. Adjunk meg egy $L(G_1)L(G_2)$ -t generáló környezetfüggetlen grammatikát a zártsági tételben tanult konstrukció alapján (mondjuk meg azt is, hogy melyik nemterminális a kezdőszimbóluma!):Legyen $S_0 \notin N_1 \cup N_2$. $S_0 \rightarrow AB$ $A \rightarrow AbA \mid a$ $B \rightarrow BB \mid ab$ Kezdőszimbólum: S_0 $G_c := (N_1 \cup N_2 \cup \{S_0\}, T_1 \cup T_2, P_1 \cup P_2 \cup \{S_0 \rightarrow S_1 S_2\}, S_0)$.(d) Legyen $A = (Q, T, \delta, Q_0, F)$ egy nemdeterminisztikus véges automata. Az A által felismert $L(A)$ nyelv definíciója:

$$L(A) = \{u \in T^* \mid q_0 u \Rightarrow_A^* p \text{ valamely } q_0 \in Q_0\text{-ra és } p \in F\text{-re}\}$$

(e) Legyenek az A véges nemdeterminisztikus automata állapotai $\{p, q, r\}$ és q az egyetlen elfogadó állapota. A tanult konstrukció szerint létezik olyan A -val ekvivalens A' determinisztikus automata, melynek állapothalmaza A állapothalmazának hatványhalmaza. Sorolja fel A' állapotai közül azokat, amelyek A' -nek NEM elfogadó állapotai!

$$\{p\}, \{r\}, \{p, r\}, \{\}$$

(f) i mely értékeire tudjuk az i -típusú szóproblémát eldönteni?

$$(i \in \{0, 1, 2, 3\}) \quad 0, 2$$

(g) Hogyan kapjuk meg a $G = (N, T, P, S)$ Chomsky normálformájú grammatikára és az $u = t_1 \cdots t_n$ ($n \geq 5$) szóra futtatott CYK algoritmusban a H_{25} halmazt, ha már ismerünk minden olyan H_{ij} halmazt, ahol $1 \leq i \leq j \leq n$ és $j - i \leq 2$?

$$H_{i,j} := \{A_k \mid \beta_k \in \bigcup_{h=i}^{j-1} H_{i,h} H_{h+1,j}\} \quad (i < j)$$

$$i = 2, j = 5$$

(h) Adjuk meg azt a veremautomata szabályt, amelyik egy ε átmenet hatására rátesz egy b szimbólumot a verem tetején lévő c betűre és a q_1 állapotból az q_2 állapotba lép!

$$cq_1(\text{epszilon}) \rightarrow cbq_2$$

(i) Egy $G = (N, T, P, S)$ környezetfüggetlen grammatika láncmentesítési eljárása során készített $H_{i+1}(A)$ segédhalmaz rekurzív definíciója, amennyiben $H_i(A)$ -t már meghatároztuk ($i \geq 0$, $A \in N$, $H_0(A) = \{A\}$):

$$H_{i+1}(A) := H_i(A) \cup \{B \in N \mid \exists C \in H_i(A) \text{ amelyre } C \rightarrow B \in P\}$$

(j) Legyen $A = (Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F)$ egy veremautomata. Definiálja mit jelent az, hogy A determinisztikus!Az $A = \langle Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F \rangle$ veremautomatát**determinisztikusnak** nevezzük, ha minden $(z, q, a) \in Z \times Q \times T$ esetén $|\delta(z, q, a)| + |\delta(z, q, \varepsilon)| = 1$.

3. (4+6+5+5 pont)
- (a) Legyen $A = (Z, Q, T, \delta, z_0, q_0, F)$ egy veremautomata. Definiálja, hogy mit értünk az alatt, hogy A az $\alpha \in ZQT^*$ konfigurációt egy lépésben a $\beta \in ZQT^*$ konfigurációra redukálja ($\alpha \Rightarrow_A \beta$)!
- (b) Definiálja a reguláris kifejezés valamint az általa meghatározott nyelv fogalmát!
- (c) Legyen a $G = (N, T, P, S)$ környezetfüggetlen grammatika minden szabályának jobboldala $N^* \cup T$ -beli. Ismertesse G -re a 2-típusú hosszredukció eljárását! Milyen alakúak a grammatika szabályai az eljárás végén?
- (d) Definiálja a környezetfüggetlen grammatikák levezetési fáinak fogalmát! Mit értünk egy levezetési fa határa alatt?